

DISTRIBUZIONE BINOMIALE NEGATIVA (e BINOMIALE NEGATIVA TRASLATA)

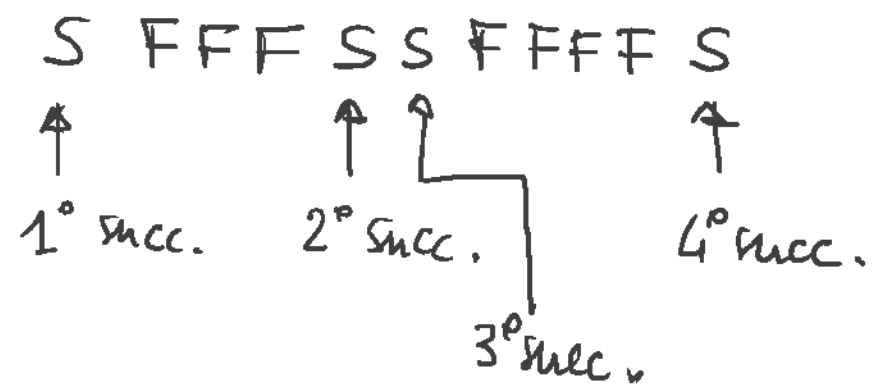
Vogliamo considerare una generalizzazione di quel che abbiamo visto per la geometrica (e la geometrica traslata) facendo riferimento al "successo r -simo", dove $r \geq 1$ è un intero fissato. Nel caso $r=1$ si dovrà recuperare quel che abbiamo visto come caso particolare.

Quindi consideriamo ancora una successione di prove indipendenti con probabilità di successo $p \in (0,1]$ e di fallimento $1-p \in [0,1)$. Siamo interessati alle due seguenti v.a.:

$$\begin{cases} X = \# \text{ fallimenti prima di avere il successo } r\text{-simo} & (\text{è a valori in } \{0, 1, 2, \dots\}); \\ Y = \# \text{ prove per avere il successo } r\text{-simo} & (\text{è a valori in } \{r, r+1, r+2, \dots\}). \end{cases}$$

In analogia a quanto visto in passato, si ha $X = Y - r$ e $Y = X + r$.

ESEMPIO SPECIFICO CON $z=4$



Abbiamo 7 simboli "F" e 11 simboli in totale,

Quindi si ha $X=7$ e $Y=11$

(questi valori sono in accordo con $\begin{cases} X=Y-z \\ Y=X+z \end{cases}$, dove $z=4$).

Quindi useremo le seguenti terminologie:

$\begin{cases} X \text{ ha distribuzione Binomiale Negativa con parametri } z \text{ e } p \text{ } (X \sim \text{BIN-NEG}(z, p)); \\ Y \text{ ha distribuzione Binomiale Negativa Traslata con parametri } z \text{ e } p \text{ } (Y \sim \text{BIN-NEG-TRASLATA}(z, p)). \end{cases}$

- In altri libri le terminologie potrebbero essere scambiata.
- Per evitare ambiguità possiamo distinguere i due casi con riferimento al fatto che X parte da zero e Y parte da z .

OSSERVAZIONI

- Il caso $p=0$ si esclude per i motivi visti nel caso delle geometrie e delle geometrie trivalenti (in generale si avrà certamente fallimento in ogni prova, e quindi non si arriverà mai al successo z -simo).
- Il caso $p=1$ è consentito ma è banale. Infatti si avrà certamente successo in ogni prova, e quindi $P(X=p)=1$ e $P(Y=z)=1$.

$\underbrace{S, \dots, S}_{z \text{ volte}}$

$X=0$ perché non c'è nessuna F

$Y=z$ perché la "stringa" ha z simboli in totale.

CALCOLO DELLE DENSITÀ DISCRETE DI X E Y .

Iniziamo da $P_X(k) = P(X=k)$ per $k \geq 0$ intero.

Consideriamo la sequenza $(\underbrace{F, \dots, F}_{k \text{ volte}}, \underbrace{S, \dots, S}_{r \text{ volte}})$; è un caso particolare dell'evento che ci interessa.

Per indipendenza delle prove la probabilità di questa sequenza è $p^r (1-p)^k$.

Ci si conviene che, ogni altra sequenza con k volte "F" e r volte "S"

ha la stessa probabilità. Quindi

$$P_X(k) = \underbrace{p^r (1-p)^k + \dots + p^r (1-p)^k}_{b_{r,k} \text{ volte}} = b_{r,k} p^r (1-p)^k \quad \left(\forall k \geq 0 \text{ intero} \right),$$

dove $b_{r,k} = \#$ sequenze con k volte "F" e r volte "S", e che finiscono con "S".

Dobbiamo calcolare $b_{r,k}$ e consideriamo la seguente corrispondenza biunivoca:

$\left\{ \begin{array}{l} \text{stringhe con } k \text{ volte "F" e} \\ r \text{ volte "S" che finiscono con "S"} \end{array} \right\}$

$(\underbrace{\quad, \quad, \dots, \quad}_k, S)$
 $k+r-1$ simboli,

$\left\{ \begin{array}{l} k \text{ volte "F"} \\ r-1 \text{ volte "S"} \end{array} \right\}$

Questo insieme ha $b_{r,k}$ elementi

$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} i \text{ sottoinsiemi di } \{1, \dots, k+r-1\} \text{ con } r-1 \\ \text{elementi, che indicano i posti delle "S"} \\ \text{(escludere l'ultimo "S")}. \end{array} \right\}$

$\{i_1, \dots, i_{r-1}\}$

Questo insieme ha $\binom{k+r-1}{r-1}$ elementi

Quindi $b_{r,k} = \binom{k+r-1}{r-1} = \binom{k+r-1}{k}$ per proprietà dei coeff. binomiali.

In conclusione

$$P_X(k) = \binom{k+r-1}{r-1} p^r (1-p)^k = \binom{k+r-1}{k} p^r (1-p)^k$$

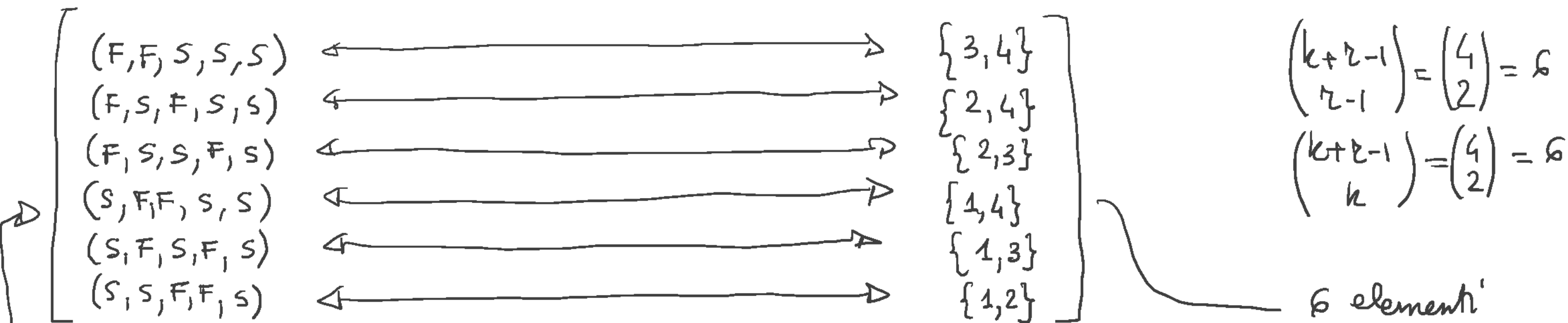
oppure

$\forall k \geq 0$ intero

ESEMPIO DELLA CORRISPONDENZA BIUNIVUCA DELLA SLIDE PRECEDENTE

Prendiamo $r=3$ e $k=2$

$$k+r-1 = 2+3-1 = 4, \quad r-1 = 2$$



Sequenze con 2 volte "F"
e 3 volte "S" che finiscono con "S",

La densità discreta di Y si può ottenere con un ragionamento simile, oppure a partire dalla densità discreta di X (questo è quello che faremo di seguito):

$$\forall h \geq z \text{ intero} \quad P_Y(h) = P(Y=h) = P(X+z=h) = P(X=h-z) = P_X(h-z) \quad \checkmark$$

oss.
 $h-z \geq 0$
 intero

FORMULA
 OTTENUTA
 PRIMA

con $k=h-z$

$$= \binom{\boxed{h-z} + z - 1}{z-1} p^z (1-p)^{\boxed{h-z}} = \binom{h-1}{z-1} p^z (1-p)^{h-z}$$

oppure

$$= \binom{\boxed{h-z} + z - 1}{\boxed{h-z}} p^z (1-p)^{\boxed{h-z}} = \binom{h-1}{h-z} p^z (1-p)^{h-z}$$

$$\Rightarrow P_Y(h) = \binom{h-1}{z-1} p^z (1-p)^{h-z} = \binom{h-1}{h-z} p^z (1-p)^{h-z} \quad \forall h \geq z \text{ intero.}$$

oppure

COMMENTO:

Si può verificare che

$$\sum_{k=0}^{\infty} P_X(k) = 1$$

$$\text{e } \sum_{h=z}^{\infty} P_Y(h) = 1,$$

Non daremo dettagli su
 come si verificano.

Caso $\gamma = 1$: RECUPERO DELLA GEOMETRIA E GEOMETRIA TRASLATA

Per ogni $k \geq 0$ intero

$$p_x(k) = \binom{k+1-1}{1-1} p^1 (1-p)^k = (1-p)^k p$$

eppure

$$p_x(k) = \binom{k+1-1}{k} p^1 (1-p)^k = (1-p)^k p$$

Per $h \geq 1$ intero

$$p_y(h) = \binom{h-1}{1-1} p^1 (1-p)^{h-1} = (1-p)^{h-1} p$$

eppure

$$p_y(h) = \binom{h-1}{h-1} p^1 (1-p)^{h-1} = (1-p)^{h-1} p$$

ESERCIZIO

Si lancia ripetutamente un dado equo fino a quando esce per la 3^a volta il numero 4.

- 1) Calcolare la probabilità che escano 5 numeri diversi da 4,
- 2) Calcolare la probabilità che escano almeno 2 numeri diversi da 4,

SVOLGIMENTO

Abbiamo prove indipendenti tutte con probabilità di successo (l'uscita del 4) $p = \frac{1}{6}$.

Dovremo considerare una v.a. $X \sim \text{BIN-NEG}(\underbrace{r=3}_R, p = \frac{1}{6})$; in effetti conta il numero di fallimenti (numeri diversi da 4) prima del terzo successo.

Le probabilità richieste sono $P(X=5)$ e $P(X \geq 2)$.

1) Si ha

$$P(X=5) = p_X(5) = \binom{5+3-1}{3-1} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^5 = \underbrace{\binom{7}{2}}_{=21} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(\frac{5}{6}\right)^5 = 21 \cdot \frac{5^5}{6^8} = \dots$$

$$\dots = \frac{21875}{279936}$$

$$2) P(X \geq 2) = \sum_{k=2}^{\infty} \underbrace{P(X=k)}_{=p_X(k)} =$$

$$= \sum_{k=2}^{\infty} \binom{k+3-1}{3-1} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^k \text{ difficile da trattare.}$$

Il problema si aggira come segue:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - (p_X(0) + p_X(1))$$

$$= 1 - \left\{ \binom{0+3-1}{3-1} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^0 + \binom{1+3-1}{3-1} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^1 \right\}$$

$$= 1 - \left\{ \left(\frac{1}{6}\right)^3 + \underbrace{\binom{3}{2}}_{=3} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \frac{5}{6} \right\} = 1 - \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left\{ 1 + 3 \cdot \frac{5}{6} \right\} = 1 - \frac{7}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \dots$$

$$\dots = \frac{1275}{1296}$$

COMMENTO

Nei calcoli per rispondere alla 2^a domanda abbiamo visto che

$$P_X(0) = \left(\frac{1}{6}\right)^3 \quad \text{e} \quad P_X(1) = 3\left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \frac{5}{6}$$

In effetti questi valori si possono controllare a mano:

$$P_X(0) = P((4,4,4)) = \left(\frac{1}{6}\right)^3$$

$$P_X(1) = P((4^c, 4, 4, 4)) + P((4, 4^c, 4, 4)) + P((4, 4, 4^c, 4)) =$$

$$= \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} = 3 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \frac{5}{6}.$$

ESERCIZIO

Si lancia ripetutamente una moneta equa.

Calcolare le probabilità di ottenere testa per la 5^a volta al 7^o lancio.

RISPOSTA

Consideriamo la v.c. $Y = \#$ di lanci per avere per la 5^a volta testa.

Allora $Y \sim \text{BIN-NEG-TRASLATA}(r=5, p=\frac{1}{2})$ e la probabilità richiesta è

$$P(Y=7) = P_Y(7) = \binom{7-1}{5-1} \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(1-\frac{1}{2}\right)^{7-5} = \underbrace{\binom{6}{4}}_{=15} \left(\frac{1}{2}\right)^7 = \frac{15}{128}.$$

ESERCIZIO

Un'urna ha 2 palline bianche e 3 nere.

Si estraggono palline a caso, una alla volta e con reinserimento.

Calcolare le probabilità di ottenere la sequenza (B, N, B) nelle prime tre estrazioni sapendo che la 2^a pallina nera viene estratta alla 4^a estrazione.

RISPOSTA

Sia E l'evento "ess la sequenza (B, N, B) nelle prime tre estrazioni"; inoltre sia

$Y = \#$ estrazioni necessarie per avere per la 2^a volta una pallina nera.

Viene richiesta $P(E \mid Y=4)$. Si ha

$$P(E|Y=4) = \frac{P(E \cap \{Y=4\})}{P(Y=4)} = \frac{P(\text{see the sequence } (B, N, B, N))}{\underbrace{\binom{4-1}{2-1}}_{=\binom{3}{1}=3} \left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(1 - \frac{3}{5}\right)^{4-2}} =$$

$$= \frac{\cancel{\frac{2}{5}} \cdot \cancel{\frac{3}{5}} \cdot \cancel{\frac{2}{5}} \cdot \cancel{\frac{3}{5}}}{3 \cdot \left(\cancel{\frac{3}{5}}\right)^2 \left(\cancel{\frac{2}{5}}\right)^2} = \frac{1}{3}.$$

COMMENTO

Si potrebbero considerare le sequenze (B, B, N) $\nearrow F$ e (N, B, B) $\nwarrow G$ al posto delle sequenze (B, N, B) come nel testo dell'esercizio. In corrispondenza si può verificare che

$\nwarrow E$ $P(F|Y=4) = P(G|Y=4) = \frac{1}{3}$, Quindi $P(E|Y=4) + P(F|Y=4) + P(G|Y=4) = 1$

e questo non sorprende perché $\{Y=4\} = (E \cap \{Y=4\}) \cup (F \cap \{Y=4\}) \cup (G \cap \{Y=4\})$ ed inoltre E, F, G sono disgiunte due a due.

ESERCIZIO (TEORICO)

Consideriamo una successione di prove indipendenti, tutte con probabilità di successo $p \in (0, 1]$.

Inoltre siano Z_1 e Z_2 le due v.a. così definite:

$$Z_j = \# \text{ prove per avere il } j^{\circ} \text{ successo} \quad (j=1 \text{ e } j=2).$$

Calcolare $P(Z_1=k | Z_2=n)$ per $n \geq 2$ e $1 \leq k \leq n-1$.

(ovvero la probabilità di avere il 1° successo alla k° prova sapendo che il 2° successo accade alla n° prova).

RISPOSTA

$$P(Z_1=k | Z_2=n) = \frac{P(\{Z_1=k\} \cap \{Z_2=n\})}{P(Z_2=n)} = ? \quad \left\{ \begin{array}{l} \{Z_1=k\} \cap \{Z_2=n\} = \{(F, \dots, F, \overset{k^{\circ} \text{ posto}}{S}, F, \dots, F, \overset{n^{\circ} \text{ posto}}{S})\} \\ Z_2 \sim \text{BIN-NEG-TRABUATA} (r=2, p) \end{array} \right.$$

Allora

$$P(Z_1=k | Z_2=n) = \frac{P(\{(\underset{\text{F}}{\cancel{F}}, \dots, \underset{\text{F}}{\cancel{F}}, \underset{\text{S}}{\cancel{S}}, \underset{\text{F}}{\cancel{F}}, \dots, \underset{\text{F}}{\cancel{F}}, \underset{\text{S}}{\cancel{S}}\})\}}{P_{Z_2}(n)} = \frac{\cancel{(1-p)^{n-2}} \cancel{p^2}}{\binom{n-1}{2-1} \cancel{p^2} \cancel{(1-p)^{n-2}}} = \frac{1}{\binom{n-1}{1}} = \frac{1}{n-1}.$$

COMMENTI

per ogni $k \in \{1, \dots, n-1\}$.

- 1) I valori $k \in \{1, \dots, n-1\}$ sono tutti equiprobabili (tutte le probabilità sono uguali a $\frac{1}{n-1}$) e il risultato non dipende da p . Questo sembra essere non sorprendente per le proprietà di "manca di memoria".
- 2) Nel caso $n=2$ è certo che il 1° successo è alla 1ª prova; infatti $P(Z_1=1 | Z_2=2) = 1$.
- 3) Se $p=1$ si deve avere $n=2$; infatti per $n \geq 3$ $P(Z_2=n) = 0$ e "non si può condizionare".

ESERCIZIO (sulle geometrie traslate e argomenti passati)

Si lancia un dado equo e sia X la v.a. che indica il numero ottenuto.

Poi si lancia X volte una moneta equa.

Si vince il gioco se esce almeno una volta testa.

- 1) Calcolare la probabilità di vincere il gioco.
- 2) Calcolare la probabilità che sia uscito il numero k nel lancio del dado sapendo di aver vinto il gioco.
- 3) Supponiamo di ripetere il gioco più volte. Calcolare la probabilità di vincere il gioco ^{per la 1^a volta} ad un tentativo dispari (il primo, il terzo, il quinto, ecc.).

SVOLGIMENTO

Sia $V = \{\text{vincere il gioco}\}$. Le probabilità richieste sono:

1) $P(V)$

2) $P(X=k|V)$ per $k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

3) Sia $Y \sim \text{Geo Traslata } (p = P(V))$ e si calcoli $P(Y \in \{1, 3, 5, \dots\})$

$$1) \quad P(V) = \underbrace{\sum_{k=1}^6 P(V|X=k)}_{\substack{\text{Prob.} \\ \text{Totale}}} \underbrace{P(X=k)}_{=\frac{1}{6}} = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k \right\} = \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{4} + 1 - \frac{1}{8} + 1 - \frac{1}{16} + 1 - \frac{1}{32} + 1 - \frac{1}{64} \right) =$$

$$= \frac{1}{6} \left(\underbrace{1 + \dots + 1}_{6 \text{ volte}} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} \right) \right)$$

$$= \frac{1}{6} \left(6 - \frac{32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1}{64} \right) = \frac{1}{6} \cdot 6 - \frac{1}{\cancel{6}_2} \cdot \frac{\cancel{8}_2}{64} = 1 - \frac{21}{128} = \frac{107}{128}$$

$$2) \quad P(X=k|V) = \frac{P(V|X=k) P(X=k)}{P(V)} = \frac{\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k\right) \cdot \frac{1}{6}}{\frac{107}{128}} = \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k\right) \frac{1}{6} \cdot \frac{128}{107} =$$

BAYES $\uparrow$

$$= \left\{ \begin{array}{l} \frac{32}{321} \text{ per } k=1 \\ \frac{48}{321} \text{ per } k=2 \\ \frac{56}{321} \text{ per } k=3 \\ \frac{60}{321} \text{ per } k=4 \\ \frac{62}{321} \text{ per } k=5 \\ \frac{63}{321} \text{ per } k=6 \end{array} \right.$$

SOMMA = 1

in accordo con le teorie perché

gli eventi $\{X=1\}, \{X=2\}, \{X=3\}, \{X=4\}, \{X=5\}, \{X=6\}$
formano una partizione

OSS.

$P(X=k|V)$ è crescente rispetto a k perché

$P(V|X=k) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k$ è crescente rispetto a k .

← valore ottenuto nella
risposta alla domanda
precedente

3) Dobbiamo calcolare $P(Y \in \{1, 3, 5, \dots\})$ con $Y \sim \text{Geo Translate}$ ($p = P(V)$).

Per il momento uso p generico e poi sostituirò $p = P(V) = \frac{107}{128}$ alla fine.

Sì che

$$P(Y \in \{1, 3, 5, \dots\}) = \sum_{h=1}^{\infty} p_Y(2h-1) = \sum_{h=1}^{\infty} (1-p)^{2h-1-1} \underbrace{p}_{p=P(V)} = p \sum_{h=1}^{\infty} (1-p)^{2h-2} = p \sum_{h=1}^{\infty} (1-p)^{2(h-1)} = \dots$$

Da qui propongo due modi di procedere.

$$\begin{aligned} \text{1° modo ecc} &= \frac{p}{(1-p)^2} \sum_{h=1}^{\infty} (1-p)^{2h} = \frac{p}{(1-p)^2} \frac{\cancel{(1-p)^{2+1}}}{1 - (1-p)^2} = \frac{p}{1 - (1-2p+p^2)} = \frac{p}{1/4 + 2p - p^2} = \frac{p}{2p - p^2} = \frac{1}{2-p} \\ \text{2° modo ecc} &= p \sum_{j=0}^{\infty} (1-p)^{2j} = p \frac{[(1-p)^2]^0}{1 - (1-p)^2} = \frac{p}{1 - (1-2p+p^2)} = \frac{p}{1/4 + 2p - p^2} = \frac{p}{2p - p^2} = \frac{1}{2-p} \end{aligned}$$

uguali (ok)

Il risultato è $\frac{1}{2 - \frac{107}{128}} = \frac{1}{\frac{256 - 107}{128}} = \frac{128}{149}$

CENNO ALLE V.A. MULTIDIMENSIONALI

In questo corso tratteremo solo il caso discreto.

Date m v.a. discrete (come quelle viste finora) $X_1, \dots, X_m$ definite su uno stesso spazio di probabilità, quindi $X_i: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ con opportune proprietà, vogliamo considerare la funzione $\underline{X} = (X_1, \dots, X_m): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ così definita:

$$\underline{X}(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_m(\omega)) \quad \forall \omega \in \Omega.$$

L'insieme dei valori assunti dalla v.a. $\underline{X}$, che indicheremo con $S_{\underline{X}}$ soddisfa

la seguente condizione: $S_{\underline{X}} \subset S_{X_1} \times \dots \times S_{X_m}$ $\rightarrow$ prodotto cartesiano di insiemi finiti o numerabili.

Quindi l'insieme $S_{\underline{X}}$ è finito o numerabile.

La funzione $\underline{X}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ che abbiamo considerato nella slide precedente è una v.a. MULTIDIMENSIONALE (anzi m-DIMENSIONALE) discreta (perché $S_{\underline{X}}$ è finito o numerabile).

ESEMPIO

Si lanciano due dadi e sia $\Omega = \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\}$.

(Se i dadi sono equi si ha $P(A) = \frac{\#A}{36} \quad \forall A \subset \Omega$).

Vogliamo considerare la v.a. di dimensione 2 che indica la somma e il prodotto dei due numeri ottenuti. Allora avremo

$$\underline{X}(\omega) = \underline{X}(\omega_1, \omega_2) = \left(\underbrace{\omega_1 + \omega_2}_{= X_1(\omega_1, \omega_2)}, \underbrace{\omega_1 \cdot \omega_2}_{= X_2(\omega_1, \omega_2)} \right) \quad \forall \omega = (\omega_1, \omega_2) \in \Omega.$$

- Spesso, quando tratteremo le v.a. discrete multidimensionali, avremo a che fare con sommatorie con più indici.
- Nel caso continuo (dove in generale avremo integrali al posto di sommatorie) si dovrebbe fare riferimento agli integrali multipli^{*}; per questo motivo tratteremo il caso multidimensionale solo nel discreto, mentre tratteremo solo le v.a. continue unidimensionali.

* in realtà non sempre, ma nei "casi facili" è così.

A questo punto possiamo definire la densità discreta di $\underline{X}$ come si fa per le

v.a. discrete unidimensionali:

$$P_{\underline{X}}: \mathbb{R}^m \rightarrow [0,1]$$

$$P_{\underline{X}}(\underline{x}) = P(\underline{X} = \underline{x})$$

lettere
minuscole

dove $\underline{x} = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$

lettere
minuscole

La densità discreta di $\underline{X} = (X_1, \dots, X_m)$

è detta congiunta perché descrive congiuntamente il comportamento delle v.a. $X_1, \dots, X_m$.

Per le v.a. $X_1, \dots, X_m$, e per le loro densità discrete, si usa il termine marginali.

Per la densità congiunta $P_{\underline{x}}$ si mantengono alcune proprietà viste per il caso unidimensionale:

• Se $\underline{x} \notin S_{\underline{x}}$, allora $P_{\underline{x}}(\underline{x}) = 0$
minuscule minuscule

• per ogni $A \subset \mathbb{R}^m$ $P(\underline{x} \in A) = \sum_{\underline{x} \in A \cap S_{\underline{x}}} P_{\underline{x}}(\underline{x})$
minuscule

da cui (ponendo $A = \mathbb{R}^m$) si ottiene

$$\sum_{\underline{x} \in S_{\underline{x}}} P_{\underline{x}}(\underline{x}) = 1$$

minuscule

OSS,

ovviamente qui la sommatoria può essere ristretta ai vettori $\underline{x}$ per cui $P_{\underline{x}}(\underline{x}) > 0$

minuscule

Nella prossima lezione approfondiremo il legame tra la densità congiunta $P_{\underline{X}}$ e le densità marginali $P_{X_1}, \dots, P_{X_m}$.

Come vedremo, note le congiunte, si possono ricavare le marginali.

Al contrario, note le marginali, non è possibile ricavare la congiunta.

Questo per certi versi non sorprende:

le marginali descrivono il comportamento di $X_1, \dots, X_m$ prese separatamente;

la congiunta descrive il comportamento congiunto delle v.a. $X_1, \dots, X_m$ e contiene più informazioni delle marginali.